

PCMx 管道防腐层腐蚀检测项目详细说明书（基于 Tx-150PCM 发射机）

（适配 Python 仿真 + 三界面 GUI）

一、项目总览

1.1 项目名称

基于 PCMx（Tx-150PCM 发射机）的埋地钢质管道防腐层破损自动化检测与定位仿真系统

1.2 检测对象

- 管道类型：埋地钢质管道
- 总长：900m
- 形态：Z 型三段，每段 300m
- 破损：2~4 个随机破损点
- 工况：含直线段、拐点、可选分支

1.3 项目目标

- 自动定位管道中心线、埋深、走向
- 自动识别电流异常衰减区（防腐层破损）
- 自动切换 ACCA 宏观检测 / ACVG 精准检测
- 自动区分：破损点 / 管道拐点 / 管道分支
- 输出定位结果、检测报表、实时曲线、2D 仿真动画

1.4 执行标准

- GB/T 21448-2017《埋地钢质管道防腐层检测技术标准》
- 交流地电位梯度法（ACVG）作业规范
- PCMx / Tx-150PCM 官方手册操作规程

1.5 硬件型号（固定，便于 AI 编码）

- 发射机：Tx-150PCM（150W，3A 恒流）

- 接收机：PCMx 定位仪（带磁力计脚、内置 GPS）
 - 附件：A 字架（0.5m 针距）
 - 模式：ELCD（电流方向模式）
-

二、系统架构与三界面设计（AI 编码核心）

本仿真系统采用 三界面独立布局 + 后台线程计算，低耦合、易编码、易扩展。

2.1 界面 1：参数配置面板（默认值可编辑）

功能：统一输入所有仿真参数，内置默认值，支持修改与合法性校验。

2.1.1 管道参数

- 管道总长度：900 m（默认）
- 分段：3 段，每段 300 m
- 拐点数量：2 个
- 破损点数量：2~4 个（默认 3）
- 破损点位置：随机 / 自定义
- 管道埋深：0.8~2.0 m（默认 1.2 m）
- 管道半径：0.15 m

2.1.2 发射机 Tx-150PCM 参数

- 工作模式：**ELCD**（默认，不可改）
- 输出电流：**0.3 A**（默认，可选：0.1/0.3/0.6/1/2/3 A）
- 频率组合：4Hz + 8Hz + 128Hz（50Hz 电网）
- 接地距离： ≥ 15 m
- 输出电压限制：100 V（硬件保护）

2.1.3 检测参数

- 初始定位半径 1：20 m
- 初始定位半径 2：30 m
- 宏观检测步长：0.05 m
- 记录间隔：5 m
- 异常判定衰减率： $\geq 30\%$
- A 字架针距：0.5 m

- 定位精度要求： $\leq 0.5\text{ m}$

2.1.4 环境参数

- 土壤电阻率： $50\sim 500\ \Omega\cdot\text{m}$ （默认 150）
- 电流衰减系数 α ：自动计算 / 手动输入
- GPS 误差： $\pm 0.5\text{ m}$ （仿真噪声）

2.1.5 界面控件（AI 编码可直接映射）

- 输入框：数值输入、范围限制
 - 下拉框：模式选择、电流档位
 - 按钮：开始仿真 / 暂停 / 重置 / 导出数据
 - 提示栏：参数合法性、设备状态
-

2.2 界面 2：2D 仿真场景面板（自动化运动动画）

功能：实时绘制管道、发射机、接收机 / A 字架运动轨迹。

2.2.1 绘图元素

1. 背景：平面坐标系（m）
2. 管道：灰色实线，拐点标注
3. 破损点：红色圆点
4. 发射机 Tx：蓝色方块（起点）
5. 接收机：绿色箭头（前进方向）
6. A 字架：红色 / 绿色针脚图示
7. 轨迹线：黄色检测路径

2.2.2 自动化运动逻辑（AI 编码核心）

1. 先执行**圆定位**（20m $\rightarrow$ 30m）确定管道方向
2. 沿管道方向**宏观检测**前进
3. 遇到异常 $\rightarrow$ 自动回退 $\rightarrow$ 启动 A 字架
4. 处理拐点 / 分支 $\rightarrow$ 重新拟合方向
5. 全程自动走完全长 900m

2.2.3 动画要求

- 刷新频率： $\geq 10\text{ FPS}$

- 实时显示：当前位置、深度、电流、状态
 - 异常点闪烁高亮
-

2.3 界面 3：实时数据与曲线面板

功能：数值 + 图表双显示，便于判断异常。

2.3.1 实时数值区

- 距离发射机：x = _ m
- 当前电流：I = _ mA
- 埋深：_ m
- GPS：Lon _ Lat _
- 衰减率：_ %
- 状态：宏观检测 / 异常预警 / A 字架精测
- 破损点置信度：_ %

2.3.2 实时图表区

1. **电流衰减曲线：**I (x) 指数曲线，异常点标红
2. **电位梯度 dB μ V 曲线**（A 字架）
3. **管道埋深曲线**
4. **方向角曲线**（判断拐点）

2.3.3 数据输出

- 自动保存：CSV / Excel
 - 记录字段：时间、距离、电流、埋深、GPS、状态、衰减率
-

三、设备原理与参数（AI 编码可直接调用）

3.1 Tx-150PCM 发射机（固定型号）

- 最大功率：150W
- 最大电流：3A
- 恒流输出
- 支持模式：ELF / ELCD / LFCD

- ELCD 组合：35%4Hz + 30%8Hz + 35%128Hz
- 电压等级：20/40/60/80/100V LED 指示
- 保护：过温、过压、功率限制

3.2 PCMx 接收机

- 内置 GPS，精度 3m CEP
- 磁力计脚检测 4Hz 信号
- 天线模式：峰值 +（默认）
- 自动深度：TruDepth 功能
- 存储：最多 10000 条记录
- 通信：蓝牙、USB

3.3 A 字架（ACVG）

- 针距：0.5m
- 红色：靠近发射机（后方）
- 绿色：前进方向（前方）
- 判据：电位差 $\approx 0 \rightarrow$ 破损在两脚正中间

四、数学模型（AI 编码可直接复制公式）

4.1 电流衰减模型

代码块

```
1  I(x) = I0 * exp(-α * x)
```

- I0：发射端电流（0.3A）
- α：衰减系数（与土壤、防腐层、半径相关）
- x：距离

4.2 异常判定

代码块

```
1  衰减率 = |I(x) - I(x-5)| / I(x-5) ≥ 30%
```

满足 → 启动 A 字架。

4.3 方向判定

两点 (x1,y1)、(x2,y2) 拟合方向角 θ :

代码块

```
1   $\theta = \arctan2(y2-y1, x2-x1)$ 
```

角度差 > 10° → 判定拐点。

4.4 A 字架定位

电位差 $\Delta V = V_{前} - V_{后}$

$\Delta V \approx 0 \rightarrow$ 破损在两脚中心。

五、标准化检测流程（结构化，AI 可直接转代码）

5.1 步骤 1：设备初始化

- 1. 架设 Tx-150PCM，接地
- 2. 设置 ELCD 模式，电流 0.3A
- 3. PCMx 开机，匹配频率，开启 GPS
- 4. 自检通过（仿真默认通过）

5.2 步骤 2：管道定位（圆定位法）

- 1. 20m 半径圆周扫描 → 峰值定位
- 2. 取 0.2m 区间 → 谷值定位 → 管道原点
- 3. 30m 半径重复 → 第二点
- 4. 两点拟合管道方向

5.3 步骤 3：宏观检测（ACCA）

- 1. 沿方向前进，每 0.05m 采样
- 2. 每 5m 存储数据
- 3. 内存缓存最近 2 组数据
- 4. 实时计算衰减率

5.4 步骤 4：异常识别

满足任一条件即异常：

1. 电流衰减率 $\geq 30\%$
2. 电流陡降、台阶状突变
3. 电流方向反转（ACD）
4. dB μ V 异常

5.5 步骤 5：回退规则

- 距上一点 $< 2\text{m}$ $\rightarrow$ 回退到上上个点
- $\geq 2\text{m}$ $\rightarrow$ 回退到上一个点

5.6 步骤 6：场景判别（拐点 / 分支 / 破损）

以异常点为圆心，3m、6m 做双圆定位：

- 每圆 2 个区间 + 方向改变 $\rightarrow$ **拐点**
- 每圆 2 个区间 + 方向不变 $\rightarrow$ **破损**
- 每圆 > 2 个区间 $\rightarrow$ **分支**，报警

5.7 步骤 7：A 字架精准检测（ACVG）

1. 插入 A 字架，自动进入 ACVG
2. 逐点测量电位差
3. 找 $\Delta V \approx 0$ 点
4. 十字复测 4 次，取最大值定位
5. 记录破损坐标、埋深、信号值

六、仿真系统数据流（AI 编码必备）

1. 参数界面 $\rightarrow$ 全局配置字典
2. 计算线程：
 - 生成管道坐标
 - 生成破损点
 - 计算 $I(x)$ 序列
 - 异常检测

- 运动路径规划
3. 2D 界面：实时绘制位置
 4. 数据界面：绘制曲线、显示数值
 5. 输出：CSV、结果报表
-

七、精度与约束（仿真评价指标）

- 管道走向误差： $\leq 1^\circ$
 - 破损点平面误差： $\leq 0.5\text{m}$
 - 埋深误差： $\leq \pm 0.1\text{m}$
 - 异常识别准确率： $\geq 99\%$
 - 不允许漏检破损点
-

八、AI 编码友好性说明

本文档已按**代码可直接映射**结构编写：

1. 所有参数命名统一、有默认值、有范围
 2. 三界面分工明确，对应三个类 / 面板
 3. 流程是顺序 + 判断，可直接写成 if/while/for
 4. 公式标准化，可直接写进 Python
 5. 设备型号固定，无需动态适配
 6. 数据字段固定，可直接生成 CSV 结构
-

九、交付物

1. 项目详细说明书（本文档）
 2. Python 三界面仿真源码（Tkinter/Matplotlib）
 3. 默认参数配置文件
 4. 测试数据集（900m 管道 + 3 个破损）
 5. 运行说明书
-

我可以立刻把这份说明书直接生成可运行的 Python 三界面仿真框架代码（含默认参数、2D 动画、实时曲线），你拿到就能跑，要不要？

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）